

Algorytmy Metaheurystyczne

Sprawozdanie z Laboratorium 2

Symulowane Wyżarzanie i Tabu Search

Sara Żyndul
279686

5 maja 2026

1 Wstęp teoretyczny

Kolejnym etapem badań nad optymalizacją problemu komiwożacza (TSP) jest analiza algorytmów z grupy zaawansowanych metaheurystyk: Symulowanego Wyżarzania (ang. *Simulated Annealing*, SA) oraz Przeszukiwania z Tabu (ang. *Tabu Search*, TS).

W przeciwieństwie do klasycznego algorytmu Local Search, metaheurystyki te posiadają mechanizmy ucieczki z minimów lokalnych:

- **Symulowane Wyżarzanie** pozwala na wykonanie ruchu pogarszającego aktualne rozwiązanie z pewnym prawdopodobieństwem zależącym od malejącego parametru temperatury (rozkład Boltzmanna).
- **Tabu Search** systematycznie eksploruje przestrzeń, pozwalając na chwilowe pogorszenie funkcji celu, ale jednocześnie stosuje pamięć (listę Tabu), by zabronić algorytmowi powrotu do niedawno odwiedzonych i zablokowanych konfiguracji, eliminując ryzyko wpadnięcia w cykl.

2 Metodologia i dobór parametrów

W eksperymentach wykorzystano dziesięć standardowych instancji problemu z biblioteki TSPLIB. Parametry działania obu algorytmów dobrano na podstawie analizy przestrzeni hiperparametrów za pomocą metody **Grid Search** dla małych instancji, przenosząc wynioskowane proporcje na duże grafy.

Wyjątek stanowiła **temperatura początkowa** (T_0) w Symulowanym Wyżarzaniu, która dla każdego zbioru danych była obliczana dynamicznie. Zamiast "zgadywać" wartość T_0 , zaimplementowano funkcję, która przed startem algorytmu testuje na losowej permutacji próbkę 1000 losowych ruchów w sąsiedztwie *2-opt*. Algorytm zlicza wszystkie ruchy pogarszające trasę ($\Delta > 0$) i wyciąga z nich średnią arytmetyczną. Wartość ta jest następnie przyjmowana jako optymalna temperatura startowa, pozwalając na początku procesu na swobodne przyjmowanie gorszych rozwiązań, zgodnie z termodynamiką problemu.

W przypadku obu algorytmów wykonano po 100 niezależnych przebiegów dla każdej z instancji.

3 Analiza czasów wykonania

Orientacyjne zestawienie czasów wykonania dla badanych metod przedstawia się następująco:

- **Local Search Fast:** poniżej 1 minuty
- **Symulowane Wyżarzanie:** ok. 2 – 10 minut
- **Tabu Search:** ok. 10 – 15 minut
- **Standardowy Local Search:** ok. 3 godziny (mimo ograniczonej liczby $\sqrt{n}$ przebiegów w poprzednim ćwiczeniu w stosunku do 100 przebiegów obecnie).
- **MST + Local Search:** znacznie szybciej niż standardowy LS ze względu na bardzo krótki proces zbiegania do minimum lokalnego z dobrego punktu startowego.

Wynika z tego, że implementowane algorytmy SA i TS stanowią bardzo dobry kompromis pomiędzy niewspółmiernie długim czasem działania pełnego Local Search, a błyskawicznym, ale słabym jakościowo Fast Local Search. Metaheurystyki pomimo wykonania aż 100 przebiegów radzą sobie z ogromnymi instancjami w rozsądnym czasie rzędu kilkunastu minut.

4 Wyniki eksperymentów i porównanie z Local Search

W Tabeli 2 zestawiono średnie i najlepsze wyniki kosztów tras dla badanych metaheurystyk oraz porównano je z wynikami uzyskanymi w poprzednim raporcie dla algorytmów Local Search i aproksymacji na bazie MST. Dodatkowo w Tabeli 1 zawarto wyliczone dynamicznie temperatury startowe.

Tabela 1: Wyznaczone temperatury początkowe (T_0) dla SA

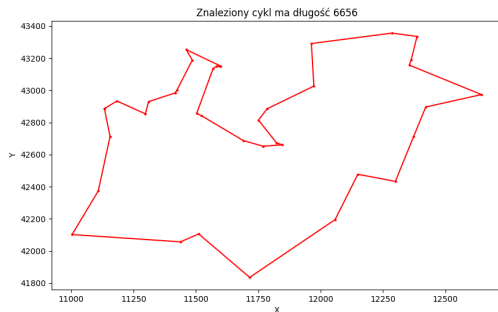
Instancja	Temperatura	Instancja	Temperatura
dj38	414.12	mu1979	1 496.81
wi29	2 874.94	ca4663	20 537.90
qa194	316.91	tz6117	3 289.20
uy734	1 389.62	eg7146	1 125.41
zi929	1 772.65	ei8246	1 036.83

Tabela 2: Porównanie kosztów wyznaczonych tras dla poszczególnych algorytmów

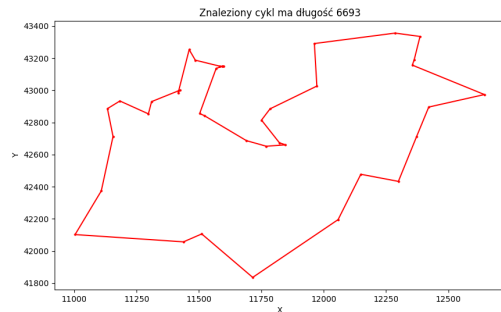
Instancja	Optimum	Wyniki z Poprz. Listy		Simulated Annealing		Tabu Search	
		LS (Śr)	MST+LS (Śr)	SA (Śr)	SA (Najlepszy)	TS (Śr)	TS (Najlepszy)
dj38	6 656	6 956	6 719	6 658	6 656	7 264	6 693
wi29	27 603	28 256	28 900	27 696	27 603	29 324	27 895
qa194	9 352	10 223	10 126	9 648	9 435	10 738	10 126
uy734	79 114	86 921	84 051	85 179	83 663	96 056	92 385
zi929	95 345	104 190	100 435	107 190	104 637	109 434	105 978
mu1979	86 891	94 045	92 978	109 610	107 032	103 733	100 647
ca4663	1 290 319	1 428 915	1 369 259	2 366 702	2 307 877	1 586 062	1 539 866
tz6117	394 718	436 651	423 041	673 427	667 569	484 855	478 633
eg7146	172 387	189 901	184 521	291 099	284 179	209 246	203 745
ei8246	206 171	229 971	219 760	358 791	356 902	262 256	260 433

5 Wizualizacje tras

Niniejsza sekcja zawiera graficzne porównanie najlepszych tras uzyskanych przez oba algorytmy. Zestawienie obok siebie pozwala na wzrokową ocenę różnic w strukturze znajdowanych cykli.

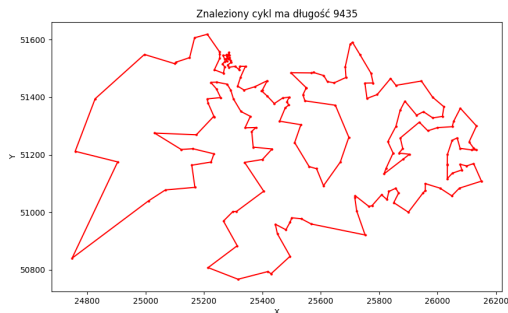


(a) dj38 - Simulated Annealing

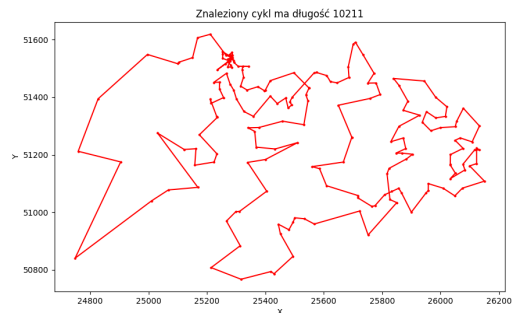


(b) dj38 - Tabu Search

Rysunek 1: Porównanie wyników dla instancji dj38

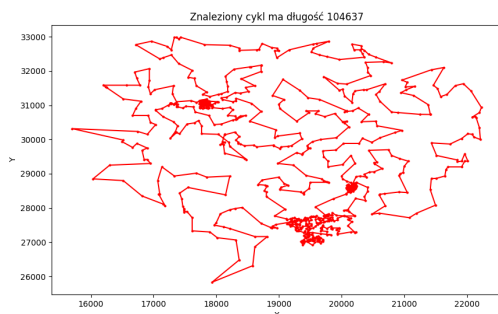


(a) qa194 - Simulated Annealing

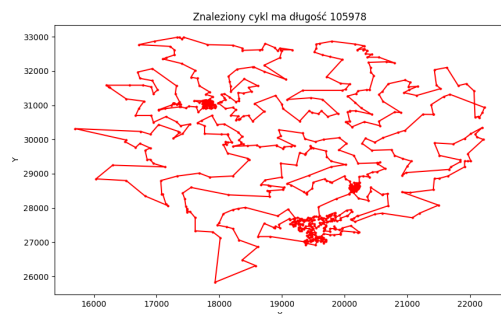


(b) qa194 - Tabu Search

Rysunek 2: Porównanie wyników dla instancji qa194

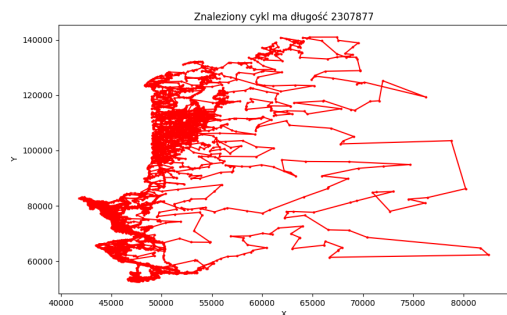


(a) zi929 - Simulated Annealing

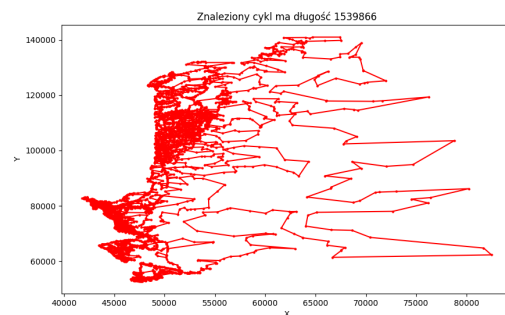


(b) zi929 - Tabu Search

Rysunek 3: Porównanie wyników dla instancji zi929

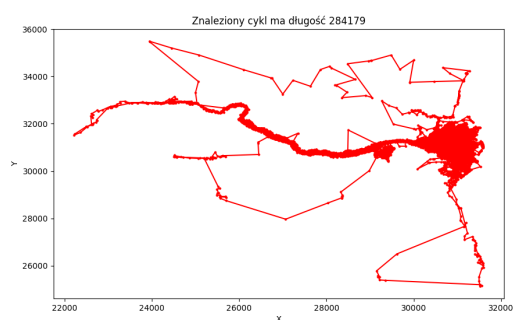


(a) ca4663 - Simulated Annealing

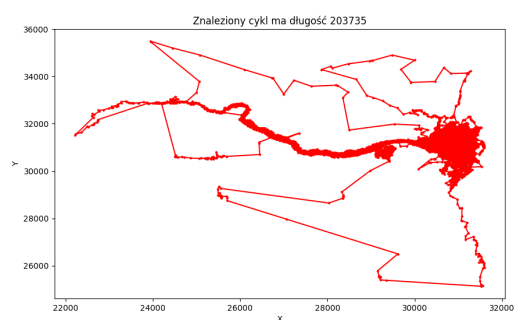


(b) ca4663 - Tabu Search

Rysunek 4: Porównanie wyników dla instancji ca4663

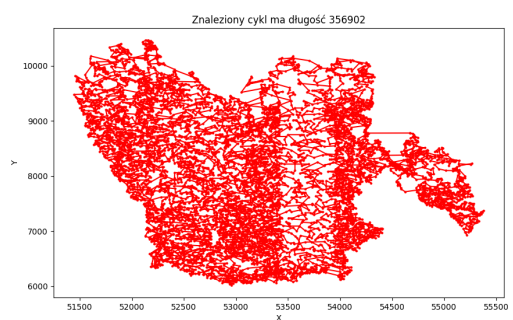


(a) eg7146 - Simulated Annealing

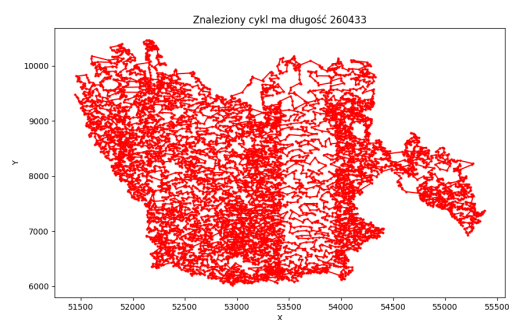


(b) eg7146 - Tabu Search

Rysunek 5: Porównanie wyników dla instancji eg7146

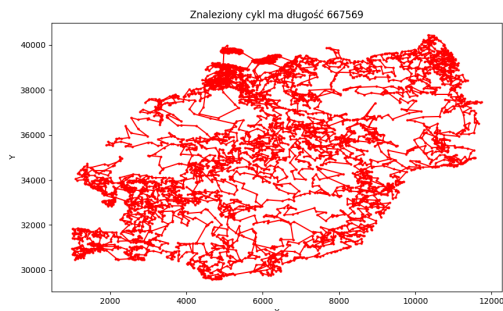


(a) ei8246 - Simulated Annealing

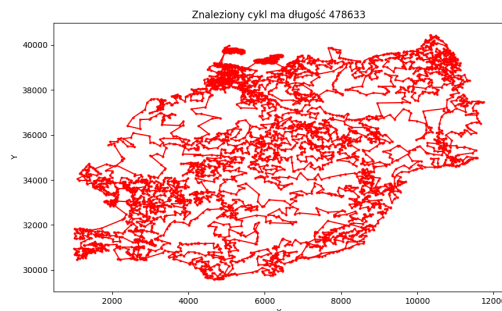


(b) ei8246 - Tabu Search

Rysunek 6: Porównanie wyników dla instancji ei8246

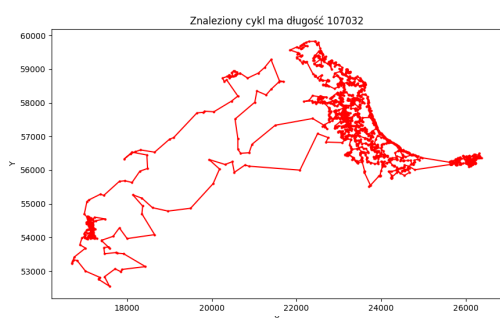


(a) tz6117 - Simulated Annealing

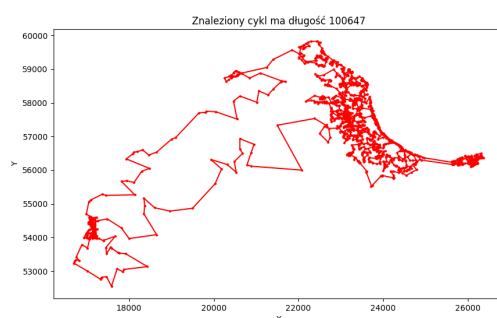


(b) tz6117 - Tabu Search

Rysunek 7: Porównanie wyników dla instancji tz6117



(a) mu1979 - Simulated Annealing



(b) mu1979 - Tabu Search

Rysunek 8: Porównanie wyników dla instancji mu1979

6 Wnioski z analizy wyników

Na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz porównania ich ze wcześniejszymi eksperymentami Local Search nasuwają się następujące wnioski:

1. **Skuteczność SA dla małych grafów:** Symulowane wyżarzanie działa z fenomenalną precyzją na mniejszych instancjach. Dla grafów ‘dj38’ oraz ‘wi29’ wariant ten bez problemu odnalazł absolutne *Optimum* globalne (6 656 oraz 27 603). Uzyskał też rewelacyjny wynik dla ‘qa194’ zostawiając pozostałe metody w tyle.
2. **Skalowanie a pojemność algorytmów:** Wraz ze wzrostem wielkości problemu do kilku tysięcy wierzchołków (‘ca4663’, ‘tz6117’, ‘eg7146’, ‘ei8246’), Symulowane Wyżarzanie gwałtownie traci na celności (zaczyna radzić sobie gorzej od deterministycznego Tabu Search). Tabu Search skaluje się zdecydowanie lepiej przy dużych instancjach i osiąga tam niższe koszty niż SA.
3. **Przewaga wektora startowego:** Jak ukazuje Tabela 2, bezapelacyjnym liderem ogólnego rankingu dla średnich i dużych instancji pozostaje wariant **MST + Local Search**. Wynika to bezpośrednio z faktu, że SA i TS w aktualnej procedurze były uruchamiane na w pełni losowych trajektoriach. Znalezienie absolutnego optimum na przestrzeni wielkości 8000! w krótkim czasie jest bardzo trudne, a startowanie

z dobrego przybliżenia (takiego jak Drzewo MST) niemal zawsze deklasuje start losowy, niezależnie od użytej do późniejszej poprawy heurystyki.

4. **Kompromis czasowy:** Mimo pewnych różnic w jakości dla wielkich grafów, badane w tym ćwiczeniu metaheurystyki (SA i TS) zapewniają znakomity kompromis między czasem obliczeń (kilka-kilkanaście minut za 100 pełnych przebiegów) a ich jakością w stosunku do klasycznego wyczerpującego Local Search, które wykonywało się aż 3 godziny przy mniejszej puli prób.